南京信息工程大学试卷

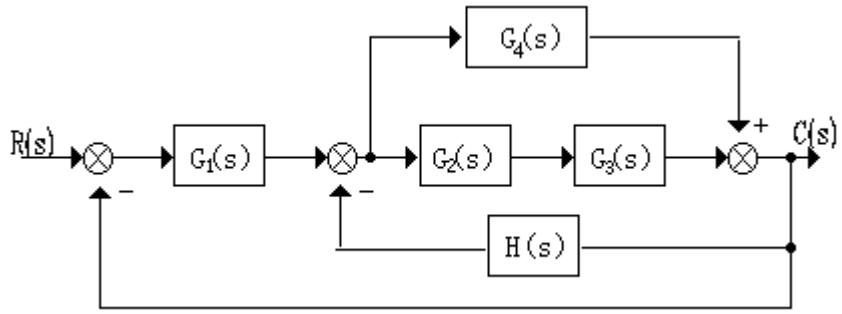
2019－2020 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2020 年 6 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、(共 14 分) 某系统的结构图如下，求传递函数$C(s)/R(s)$。



二、（共 12 分）已知单位负反馈系统，其开环传递函数为$G(s)=\dfrac{25}{s^2+(K+4)s}$。试确定使其闭环系统阻尼比$\zeta$ ＝0.5 时的K值，并求出此时系统阶跃响应的调节时间t_s和超调量$\sigma\%$。（$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta w_n},\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$）

三、（共 12 分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为$G(s)=\dfrac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(2s+1)}$，试分析能否通过调节增益$k$，使得系统在单位斜坡输入下的稳态误差小于 0.2。

四、（共 15 分）设单位反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K^*(2s+1)}{s^2(s+2)(s+5)}$$

要求：

1.（10 分）概略绘出系统根轨迹图(确定根轨迹分支数、实轴上根轨迹、渐近线、分离点、与虚轴交点)；

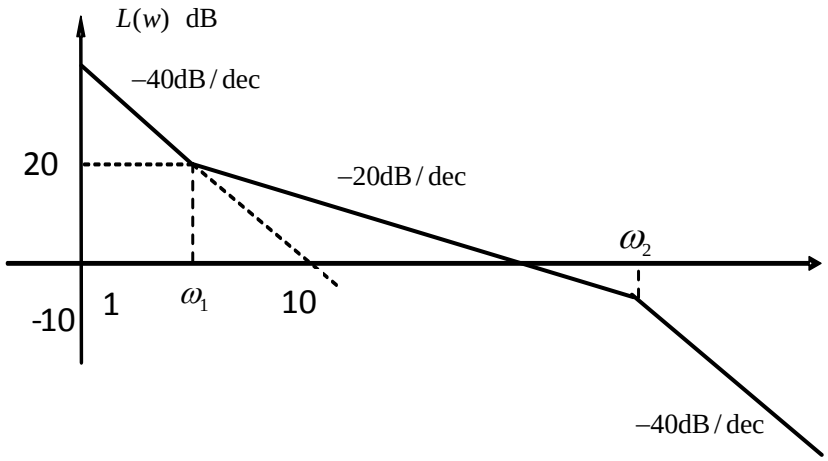
2.（5 分）给出系统稳定的K^*的范围。

五、（共 15 分）单位反馈系统的开环传递函数为 $\frac{K}{(1+s)(1+0.5s)(1+2s)}$。试：

（1）、（10 分）绘制其概略开环幅相曲线；

（2）、（5 分）用奈氏稳定性判据判断当 K 取何值时，闭环系统稳定。

六、（共 14 分）已知最小相位系统的对数幅频特性如图所示，其中，$L(\omega_1)=20\text{dB}$，$L(\omega_2)=-10\text{dB}$。试求系统的开环传递函数。



七、（共 18 分）控制系统如图所示。若要求系统在单位斜坡输入信号作用时，位置输出稳态误差 $ess(\infty)\le 0.1rad$，开环系统截止频率 $w_c''\ge 5rad/s$，相角裕度 $\gamma''\ge 45^0$。试设计能满足要求的无源串联超前校正网络。

